

एच-एआई-7 ह्यूमनाइड रोबोट और टेलीपैथिक ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस: उन्नत तकनीकी, वास्तुकला और व्यावसायिक अनुप्रयोगों पर एक विस्तृत अनुसंधान रिपोर्ट

1. अनुसंधान का विहंगावलोकन और वैश्विक तकनीकी परिदृश्य

वर्ष 2026 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) और रोबोटिक्स के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व तकनीकी संक्रमण देखा जा रहा है। 2026 में आयोजित 'बीजिंग ह्यूमनाइड रोबोट हाफ मैराथन' के समापन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ह्यूमनाइड रोबोट अब केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे बड़े पैमाने पर व्यावसायीकरण (Commercialization) की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं¹। इस आयोजन में 100 से अधिक उद्यमों, विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों की भागीदारी ने उद्योग की बढ़ती रणनीतिक प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया, जहां कुछ रोबोटों ने मानव-स्तर की दौड़ने की गति को भी पार कर लिया¹। इंटरनेशनल डेटा कॉरपोरेशन (IDC) के पूर्वानुमानों के अनुसार, वर्ष 2030 तक ह्यूमनाइड रोबोट का वैश्विक शिपमेंट 510,000 इकाइयों को पार कर जाएगा, जो लगभग 95% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) को दर्शाता है¹। इस तकनीकी क्रांति के केंद्र में एच-एआई-7 (H-AI-7), जिसे 'एटलस' (Atlas) के नाम से भी जाना जाता है, एक पूर्णतः स्वायत्त ह्यूमनाइड रोबोट के रूप में उभर रहा है²। एच-एआई-7 केवल एक यांत्रिक संरचना नहीं है; यह भौतिक इंजीनियरिंग, उन्नत सामग्री विज्ञान, और संज्ञानात्मक कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एक परिष्कृत अभिसरण है²। इसके समानांतर, 'टेलीपैथिक ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस (BCI)' प्रणाली का विकास एक नया आयाम प्रस्तुत करता है, जो मानव ऑपरेटरों को केवल अपने विचारों (मस्तिष्क तरंगों) के माध्यम से इस जटिल मशीन या किसी भी आभासी और भौतिक वातावरण को नियंत्रित करने की अनुमति देता है²। इस अनुसंधान रिपोर्ट का उद्देश्य इन दोनों प्रणालियों की वास्तुकला, सामग्री विनिर्देशों, सिग्नल प्रोसेसिंग पाइपलाइन, डिकोडिंग एल्गोरिदम, सॉफ्टवेयर संरचना, असेंबली प्रक्रियाओं और आर्थिक व्यवहार्यता का विस्तृत और गहन विश्लेषण प्रस्तुत करना है।

2. एच-एआई-7 ह्यूमनाइड रोबोट: यांत्रिक डिजाइन और सामग्री विज्ञान

एच-एआई-7 का भौतिक डिजाइन मानव शरीर रचना विज्ञान की सटीक नकल करने के लिए तैयार किया गया है। इसकी ऊंचाई 170-190 सेंटीमीटर के बीच समायोज्य है और इसका कुल वजन 65-75 किलोग्राम के आसपास रखा गया है, जो इसे भौतिक दुनिया में मनुष्यों के साथ सुरक्षित रूप से बातचीत करने के लिए आदर्श बनाता है²। रोबोट 15 किमी/घंटा की गति से चल सकता है और 25 किमी/घंटा की अधिकतम गति से दौड़ सकता है (0-20 किमी/घंटा की गति मात्र 3 सेकंड में प्राप्त कर लेता है)²। इसके अतिरिक्त, यह 90-डिग्री ऊर्ध्वाधर सतहों पर चढ़ने और 100 मीटर की गहराई तक पानी के भीतर काम करने में सक्षम है, जो इसके सैन्य और औद्योगिक अनुप्रयोगों को पुष्ट करता है²। इन असाधारण क्षमताओं को प्राप्त करने के लिए, रोबोट की संरचना में अत्याधुनिक सामग्रियों का उपयोग किया गया है, जिनका चयन उनके विशिष्ट भौतिक और तापीय गुणों के आधार पर किया गया है²। प्राथमिक ढांचा टाइटेनियम-एल्यूमीनियम मिश्र धातु (Ti-6Al-4V) से बना है, जो ग्रेड 5 टाइटेनियम है²। इस मिश्र धातु में 90%

टाइटेनियम, 6% एल्यूमीनियम और 4% वैनेडियम होता है। 4.43 g/cm^3 के घनत्व और 1,160 MPa की तन्य शक्ति (Tensile Strength) के साथ, यह सामग्री रोबोट की रीढ़ की हड्डी, कूल्हे की संरचना, कंधे के फ्रेम और ऊपरी बांह की नलिकाओं को अत्यधिक ताकत और स्थायित्व प्रदान करती है²। टाइटेनियम का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि रोबोट

अत्यधिक दबाव और 500 N से अधिक के प्रभाव बल को बिना किसी विरूपण के सहन कर सके ²। जोड़ों और पसलियों के निर्माण के लिए कार्बन फाइबर प्रबलित पॉलिमर (CFRP) का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया है ²। इस सामग्री का घनत्व केवल 1.6 g/cm^3 है, फिर भी यह 600-900 MPa की तन्य शक्ति और 580 MPa की लचीली ताकत (Flexural Strength) प्रदान करती है ²। कार्बन फाइबर के उपयोग से रोबोट के वजन में उल्लेखनीय कमी आती है, जो अंततः इसकी ऊर्जा दक्षता और चपलता को बढ़ाता है ²। इसके अलावा, बैटरी एनोड्स और थर्मल प्रबंधन परतों में ग्राफीन-संवर्धित सामग्रियों (Graphene-enhanced materials) का उपयोग किया गया है ²। ग्राफीन के एकीकरण से सामग्री की तन्य शक्ति में 300-400% की वृद्धि होती है, जबकि इसकी तापीय और विद्युत चालकता क्रमशः 1000% और 10,000% तक बढ़ जाती है ²। यह उच्च प्रदर्शन वाले कंप्यूटिंग कोर द्वारा उत्पन्न अत्यधिक गर्मी को प्रबंधित करने के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र है ²।

रोबोट की बाह्य परत एक जटिल 5-स्तरीय सिंथेटिक त्वचा (बायो-सिलिकॉन कॉम्प्लेक्स) से ढकी हुई है ²। बाहरी परत मेडिकल-ग्रेड सिलिकॉन (Shore A: 20-40) से बनी है, जिसमें यथार्थवादी बनावट और रंग बदलने वाले गुण शामिल हैं ²। इस परत की सबसे क्रांतिकारी विशेषता इसकी स्व-उपचार (Self-healing) क्षमता है; इसमें शामिल एन्कैप्सुलेटेड पॉलिमर 2mm से कम के मामूली कट या खरोंच को स्वतः ही ठीक कर सकते हैं, जिससे रोबोट का अनुमानित जीवनकाल बिना किसी गिरावट के 50 वर्षों से अधिक हो जाता है ²। त्वचा की भीतरी परतों में दबाव संवेदन के लिए कंडक्टिव नैनोमेश, तापीय प्रबंधन के लिए एल्यूमीनियम ऑक्साइड कणों से युक्त जेल, स्पर्श प्रतिक्रियाओं (Haptic feedback) के लिए एक मैट्रिक्स और आंतरिक घटकों की रक्षा के लिए ग्राफीन-संवर्धित नायलॉन का एक सुरक्षात्मक धातु जाल शामिल है ²।

त्वचा की संरचनात्मक परत	मुख्य घटक सामग्री	कार्यात्मक उद्देश्य
परत 1 (बाहरी त्वचा)	मेडिकल-ग्रेड बायो-सिलिकॉन और स्व-उपचार पॉलिमर	यथार्थवादी रूप, रंग अनुकूलन, और 2 मिमी तक के घावों का स्वतः उपचार ²
परत 2 (संवेदी जाल)	कंडक्टिव नैनोमेश (Conductive Nanomesh)	उच्च-रिज़ॉल्यूशन दबाव संवेदन और स्पर्श प्रतिक्रिया की प्राप्ति ²
परत 3 (तापीय परत)	तापमान विनियमन जेल (एल्यूमीनियम ऑक्साइड के साथ)	प्रोसेसर और मोटरों की गर्मी को अवशोषित और वितरित करना ²
परत 4 (हैप्टिक परत)	हैप्टिक फीडबैक मैट्रिक्स	भौतिक संपर्कों और बलों की वास्तविक समय प्रतिक्रिया उत्पन्न करना ²
परत 5 (आंतरिक रक्षा)	ग्राफीन-संवर्धित सुरक्षात्मक धातु जाल	उच्च-प्रभाव वाले बलों से नाजुक इलेक्ट्रॉनिक घटकों की रक्षा करना ²

3. गतिशीलता, एक्चुएटर प्रणाली और कीनेमेटिक्स

एच-एआई-7 की गतिशीलता और भौतिक अंतःक्रिया क्षमताएं इसके परिष्कृत एक्चुएटर नेटवर्क पर निर्भर करती हैं, जो इसे 45 डिग्री ऑफ फ्रीडम (DOF) प्रदान करता है ²। रोबोट के प्रत्येक जोड़ को विशिष्ट टॉर्क और गति आवश्यकताओं के

अनुसार डिज़ाइन किया गया है।

चेहरे की अभिव्यक्तियों (Facial Expressions) को नियंत्रित करने के लिए 24 हाई-स्पीड माइक्रो सर्वो मोटर्स (जैसे MG996R या MG995) का उपयोग किया गया है²। इन मोटरों का टॉर्क 15-20 kg.cm और गति 0.12 sec/60° है, और प्रत्येक का वजन मात्र 6-8 ग्राम है²। ये मोटरें आंखों के रोटेशन (8 इकाइयां), भौहों के संचलन (4 इकाइयां), मुस्कान और भाषण के लिए मुंह के मूवमेंट (6 इकाइयां), और जबड़े के नियंत्रण (2 इकाइयां) को प्रबंधित करती हैं, जिससे रोबोट को मानव जैसी सूक्ष्म भावनात्मक अभिव्यक्तियां प्रदर्शित करने की क्षमता मिलती है²।

हाथ और बांहों की गतिशीलता के लिए 48 स्टैंडर्ड सर्वो मोटर्स (MG16E या समकक्ष) तैनात किए गए हैं²। प्रत्येक मोटर 60-100 kg.cm का टॉर्क उत्पन्न करती है²। कंधे (6 मोटरें), कोहनी (4 मोटरें), और कलाई (6 मोटरें) रोबोट को भारी वस्तुएं उठाने की क्षमता प्रदान करती हैं, जबकि प्रत्येक हाथ में लगी 20 माइक्रो-मोटर्स इसे 0.01mm की सटीकता के साथ अत्यधिक निपुण कार्य करने में सक्षम बनाती हैं²। इन मोटरों के कारण ही एच-एआई-7 120 शब्द प्रति मिनट (WPM) की गति से टाइप कर सकता है, सटीक लिखावट को दोहरा सकता है, और जटिल वाद्ययंत्र बजा सकता है²। निचले शरीर, जो रोबोट का सबसे भारी भार वहन करता है, को शक्ति प्रदान करने के लिए 64 हेवी-ड्यूटी सर्वो मोटर्स (Dynamixel DX-XM430-W350) का उपयोग किया गया है²। इनका टॉर्क 200+ kg.cm है और ये 500+ न्यूटन की भार क्षमता का समर्थन करते हैं²। कूल्हों (8 मोटरें), घुटनों (4 मोटरें), और टखनों (8 मोटरें) में इनका वितरण रोबोट को अस्थिर भूभागों पर भी दौड़ने और संतुलन बनाए रखने की अनुमति देता है²। संतुलन नियंत्रण को 8 जायरोस्कोप द्वारा और अधिक परिष्कृत किया गया है²। इसके अतिरिक्त, श्वसन का अनुकरण करने (Chest expansion) और रीढ़ की हड्डी को लचीलापन प्रदान करने के लिए 500-1000N बल क्षमता वाले 6-8 इलेक्ट्रोमैकेनिकल लीनियर एक्जुएटर्स को ढांचे में एकीकृत किया गया है²।

4. प्रसंस्करण वास्तुकला, क्वांटम कोर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)

एच-एआई-7 की सबसे बड़ी उपलब्धि इसका त्रि-स्तरीय कंप्यूटिंग कोर है, जो इसे न केवल पूर्व-प्रोग्राम किए गए कार्यों को करने की अनुमति देता है, बल्कि स्वायत्त रूप से सोचने, सीखने और निर्णय लेने में भी सक्षम बनाता है²।

प्राथमिक प्रसंस्करण (Primary Processing) के लिए, सिस्टम Intel Xeon W9-3595X वर्कस्टेशन CPU का उपयोग करता है, जिसमें 60 कोर, 120 थ्रेड्स और 5.0 GHz की अधिकतम आवृत्ति है²। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डीप लर्निंग कार्यों के लिए, इसमें NVIDIA H100 एम्बेडेड है, जो 16,896 CUDA कोर और 80GB HBM3 मेमोरी के साथ 1,456 TFLOPS का टेन्सर प्रदर्शन प्रदान करता है²। वास्तविक समय की दृष्टि और स्थानिक गणनाओं (Real-time vision processing) के लिए, द्वितीयक प्रोसेसर के रूप में NVIDIA RTX 6000 Ada (48 GB GDDR6) को एकीकृत किया गया है²। इसके अतिरिक्त, तात्कालिक निर्णय लेने (Real-time decision making) और एज कंप्यूटिंग के लिए एक समर्पित TPU प्रोसेसर (128 कोर) का उपयोग किया गया है²।

स्मृति वास्तुकला (Memory Architecture) समान रूप से प्रभावशाली है। तात्कालिक प्रसंस्करण के लिए 512 GB DDR5 RAM (7200+ MHz, <15ns लेटेंसी) और दीर्घकालिक डेटा प्रतिधारण के लिए 16 TB हाई-स्पीड NVMe Gen 5 SSD स्टोरेज (12,000+ MB/s) का उपयोग किया गया है²। हालाँकि, परियोजना के विनिर्देश भविष्य के क्वांटम एकीकरण की ओर इशारा करते हैं। 2026 और उसके बाद के चरण के लिए, रोबोट के मस्तिष्क ('H_AI_7_Brain') को 1024 क्यूबिट (Qubits) और 1000 THz प्रसंस्करण गति वाले 'क्वांटम एआई कोर' के साथ संचालित करने की योजना है²। 10 PB की क्वांटम मेमोरी स्टोरेज क्षमता के साथ, यह प्रणाली 50 बिलियन मापदंडों (50 Billion Parameters) वाले तंत्रिका नेटवर्क मॉडल को चलाती है²।

क्वांटम गति और समानांतर प्रसंस्करण के कारण, इस प्रणाली की प्रतिक्रिया विलंबता (Latency) 100 मिलीसेकंड से कम हो जाती है²। यह अत्यंत कम विलंबता रोबोट को मनुष्यों के साथ प्राकृतिक और निर्बाध रूप से बातचीत करने की अनुमति देती है, क्योंकि यह बोले गए शब्दों और दृश्य संकेतों को तुरंत संसाधित कर सकता है²।

प्रोसेसर / कंप्यूटिंग घटक	हार्डवेयर विनिर्देश	रोबोटिक्स में प्राथमिक कार्य
प्राथमिक CPU	Intel Xeon W9-3595X (60 Cores, 5.0 GHz)	कोर ऑपरेटिंग सिस्टम, मोटर नियंत्रण लूप और सेंसर एकीकरण ²
प्राथमिक AI एक्सीलेरेटर	NVIDIA H100 (80GB HBM3, 1,456 TFLOPS)	50 बिलियन पैरामीटर वाले AI मॉडल का प्रशिक्षण और निष्पादन ²
द्वितीयक GPU	NVIDIA RTX 6000 Ada (48 GB GDDR6)	रीयल-टाइम 8K कंप्यूटर विजन, गहराई मानचित्रण, और स्थानिक जागरूकता ²
एज AI (Edge AI) प्रोसेसर	128 TPU Cores (15W Power)	कम विलंबता वाले तात्कालिक निर्णय और एज इंफरेंस ²
उन्नत क्वांटम कोर (भविष्य)	1024 Qubits (1000 THz Speed)	10 PB मेमोरी तक पहुंच के साथ 1000 TFLOPS का क्वांटम AI प्रसंस्करण ²
प्राथमिक RAM	512 GB DDR5 (7200+ MHz)	तात्कालिक डेटा बफरिंग और मेमोरी प्रबंधन ²
स्थानीय संग्रहण (Storage)	16 TB NVMe Gen 5 SSD	ज्ञान आधार, कौशल प्रतिरूप, और दीर्घकालिक लॉग सहेजना ²

5. संवेदी प्रणाली: दृष्टि, श्रवण और स्पर्श का एकीकरण

एच-एआई-7 को एक परिष्कृत बहु-मॉडल संवेदी प्रणाली (Multi-modal sensory system) से सुसज्जित किया गया है जो मानव इंद्रियों की क्षमताओं से कहीं आगे जाती है ²।

रोबोट की प्राथमिक दृष्टि दो 8K रिजॉल्यूशन (7680x4320 पिक्सल) कैमरा मॉड्यूल पर आधारित है जो 120 फ्रेम प्रति सेकंड (FPS) पर काम करते हैं ²। ये कैमरे फुल-फ्रेम CMOS सेंसर और ऑटो-फोकस लेंस का उपयोग करते हैं, जो 3D दृश्य पुनर्निर्माण (Scene reconstruction) को सक्षम करते हैं ²। गहराई (Depth) को सटीक रूप से मापने के लिए एक Time of Flight (ToF) डेप्थ सेंसर का उपयोग किया जाता है, जो 0.1 मीटर से 100 मीटर की सीमा में $\pm 1\text{cm}$ की सटीकता प्रदान करता है ²। इसके अतिरिक्त, एक थर्मल इमेजिंग इन्फ्रारेड कैमरा रोबोट को पूर्ण अंधकार में देखने और

मनुष्यों के शरीर के तापमान (-40°C से $+250^{\circ}\text{C}$) को सटीक रूप से मापने की क्षमता देता है ²।

श्रवण प्रणाली 8 दिशात्मक MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) माइक्रोफोन के एक नेटवर्क पर निर्भर करती है ²। यह प्रणाली 20Hz से 20kHz की आवृत्ति सीमा को कवर करती है और 360-डिग्री ध्वनि स्थानीयकरण (Sound localization) प्रदान करती है ²। एक समर्पित डिजिटल ऑडियो प्रोसेसर -80dB शोर रद्दीकरण (Noise cancellation) के माध्यम से भीड़भाड़ वाले वातावरण में भी विशिष्ट मानव आवाजों को अलग कर सकता है ²। रोबोट का AI 10,000 से अधिक विशिष्ट आवाजों को याद रख सकता है और पहचान सकता है ²। रोबोट की अपनी आवाज उत्पन्न करने के लिए सिंथेटिक गले में 10W का एक मल्टी-स्पीकर सिस्टम स्थापित किया गया है ²।

स्पर्श प्रणाली (Tactile system) त्वचा के नीचे फैले 5,000 से अधिक MEMS दबाव सेंसरों के माध्यम से काम करती है²। ये सेंसर इतने संवेदनशील हैं कि वे 1 ग्राम से कम बल का पता लगा सकते हैं और 10ms से कम समय में प्रतिक्रिया दे

सकते हैं²। 2,000 NTC थर्मिस्टर तापमान सेंसर $\pm 0.5^\circ C$ की सटीकता के साथ पर्यावरण के तापमान को मापते हैं²। सबसे उन्नत कैपेसिटिव टेक्सचर रिकग्निशन सेंसर रोबोट को केवल स्पर्श करके रेशम और कपास जैसी 1000 से अधिक विभिन्न सामग्रियों के बीच अंतर करने की अनुमति देते हैं²।

6. ऊर्जा बुनियादी ढांचा और तापीय प्रबंधन

इतने विशाल सेंसर नेटवर्क, 45 मोटरों और डेटा सेंटर-ग्रेड कंप्यूटरों को संचालित करने के लिए 2100W (शिखर) की शक्ति आवश्यकता होती है²। इस ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए, एच-एआई-7 को एक त्रिपक्षीय ऊर्जा वास्तुकला के साथ डिज़ाइन किया गया है²।

प्राथमिक शक्ति स्रोत 50 kWh क्षमता का एक ग्राफीन-संवर्धित लिथियम-आयन बैटरी पैक है²। सुरक्षा कारणों से, इसमें $LiFePO_4$ (लिथियम आयरन फॉस्फेट) रसायन विज्ञान का उपयोग किया गया है, जो उच्च तापमान पर थर्मल रनअवे की संभावना को समाप्त करता है²। इस बैटरी पैक में 1,560 बेलनाकार 21700 सेल हैं (15 श्रृंखला में और 104 समानांतर में कॉन्फ़िगर किए गए), जो 48V DC पर बिजली की आपूर्ति करते हैं²। इसकी ऊर्जा घनत्व 250 Wh/kg है²। एक 3.3 kW फास्ट चार्जर की मदद से इस बैटरी को मात्र 15 मिनट में पूरी तरह से चार्ज किया जा सकता है, जो रोबोट को 18 घंटे का निरंतर परिचालन जीवन प्रदान करता है²।

ऊर्जा की इस प्रणाली को स्वायत्त बनाए रखने के लिए, रोबोट की सिंथेटिक त्वचा में मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन सौर सेल

(47% दक्षता) एम्बेडेड हैं²। सिर, धड़ और अंगों पर $1.5 m^2$ की सक्रिय सतह का उपयोग करके, रोबोट धूप वाले दिन में 700W और बादलों वाले दिन में 140W तक ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है²। 8 घंटे के सूर्य के प्रकाश के संपर्क से 12 घंटे का अतिरिक्त परिचालन समय प्राप्त किया जा सकता है²।

तीसरी ऊर्जा पुनर्प्राप्ति प्रणाली काइनेटिक एनर्जी रिकवरी (Kinetic Energy Recovery) है। चलते या दौड़ते समय रोबोट की ब्रेकिंग और संयुक्त गतिविधियों से ऊर्जा वापस बैटरी में प्रवाहित होती है। 35% दक्षता दर के साथ, यह चलने के दौरान 200W/hr और दौड़ने के दौरान 500W/hr ऊर्जा उत्पन्न करता है²। मुख्य वितरण बोर्ड कुशलतापूर्वक 48V (मोटरों के लिए, 1500A क्षमता), 24V (सेंसर के लिए), 12V (सहायक उपकरण के लिए), और 5V (माइक्रोकंट्रोलर के लिए) रेल में बिजली को विभाजित करता है²।

7. सॉफ्टवेयर वास्तुकला और पायथन कार्यान्वयन

एच-एआई-7 के हार्डवेयर को एक मजबूत, मल्टी-थ्रेडेड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर द्वारा नियंत्रित किया जाता है जिसे मुख्य रूप से पायथन (TensorFlow 2.5+, CUDA 12.0+ और ROS के साथ) में लागू किया गया है²। कोड ऑडिट से सिस्टम के परिष्कृत ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड डिज़ाइन (Object-Oriented Design) का पता चलता है²।

पायथन कार्यान्वयन कई मुख्य वर्गों (Classes) और डेटा संरचनाओं (Dataclasses) के आसपास बनाया गया है।

1. **स्थिति प्रबंधन:** RobotState Enum रोबोट की वर्तमान स्थिति को परिभाषित करता है (SHUTDOWN, INITIALIZING, IDLE, ACTIVE, LEARNING आदि)²।
2. **मोटर नियंत्रण (MotorController):** यह वर्ग रोबोट की गतिज गतिविधियों का प्रबंधन करता है। यह एक शब्दकोश (Dictionary) में 45 संयुक्त कोणों (joint_0 से joint_44) को ट्रैक करता है²। walk() और run() जैसे तरीके पैरों के जोड़ों (जैसे joint_10, joint_20) के कोणों को अद्यतन करके गति की नकल करते हैं। grab_object() विधि उंगलियों (joint_30 से joint_34) को बंद करके निपुणता का प्रदर्शन करती है²।
3. **दृष्टि प्रसंस्करण (VisionSystem):** यह वर्ग दृश्य डेटा के प्रसंस्करण को समाहित करता है। see_environment() विधि समय, संकल्प, वस्तुओं, लोगों, गहराई मानचित्र और खतरों को शामिल करते हुए पर्यावरण का एक शब्दकोश लौटाती है²। 0.95 के ऑब्जेक्ट डिटेक्शन कॉन्फिडेंस थ्रेशोल्ड के साथ, यह चेहरे की

पहचान और लोगों की भावनाओं को सटीक रूप से वर्गीकृत करता है²।

4. **भाषा और भावना (LanguageProcessor और EmotionEngine):** भाषा प्रोसेसर 150 भाषाओं का समर्थन करता है और 99.8% की सटीकता के साथ लिप्यंतरण करता है²। `understand_intent()` विधि वाक्यों को पार्स करती है और अभिवादन, प्रश्न, कमांड और भावना जैसे इरादों को निकालती है²। यह विश्लेषण सीधे EmotionEngine को खिलाया जाता है, जो रोबोट की प्रतिक्रियाओं को उसके पूर्व-निर्धारित व्यक्तित्व लक्षणों (जैसे सहानुभूति: 0.85, हास्य: 0.75) के आधार पर नियंत्रित करता है²। जब रोबोट 'HAPPY' (खुश) होता है, तो भावना इंजन स्वचालित रूप से भौहों को 'उठाने' और होंठों को 'मुस्कान' में बदलने के लिए सर्वो मोटर्स को कमांड भेजता है²।
5. **एआई मस्तिष्क (AIBrain):** यह केंद्रीय तंत्र है जो 10 प्रोसेसिंग थ्रेड्स के माध्यम से सभी संवेदी इनपुट और मोटर आउटपुट को एकीकृत करता है²। `process_perception` और `neural_integration` जैसी विधियां दृष्टि, श्रवण और स्पर्श सेंसर से डेटा को फ्यूज करती हैं और उपयुक्त संज्ञानात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न करती हैं²।

8. टेलीपैथिक ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस (BCI): वास्तुकला और हार्डवेयर

एच-एआई-7 की पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए, न्यूरोलिंग्क-टी1 (NeuroLink-T1) टेलीपैथिक डिवाइस विकसित किया गया है²। ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस (BCI) भौतिक गतिविधियों पर निर्भर हुए बिना मनुष्यों और मशीनों के बीच सीधे न्यूरोलॉजिकल संचार की अनुमति देते हैं³। हालांकि इसका उपयोग वीआर/एआर, गेमिंग और चिकित्सा क्षेत्र में भी किया जाता है³, इसे एच-एआई-7 जैसे 45-DOF रोबोट को नियंत्रित करने के लिए ट्यून किया गया है।

बीसीआई उपकरणों को उनकी आक्रामकता (Invasiveness) के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है²। एच-एआई-7 के उच्च-रिजॉल्यूशन नियंत्रण के लिए सबसे प्रभावी विधि आक्रामक माइक्रोइलेक्ट्रोड एरे (Intracortical Microelectrode Arrays) है²। इस तकनीक में प्लेटिनम-इरिडियम से बने 256 से 4,096 चैनल (10-50 माइक्रोमीटर व्यास) सीधे मस्तिष्क के कॉर्टेक्स में 1-2 मिमी गहरे प्रत्यारोपित किए जाते हैं²। यह 30:1 के सिग्नल-टू-नॉइज़ अनुपात (SNR) के साथ एकल-न्यूरोन रिकॉर्डिंग प्रदान करता है, जिससे 90-95% सटीकता के साथ <1ms की लेटेंसी प्राप्त होती है²। Neuralink और BrainGate2 जैसी कंपनियां इसी तकनीक का बीड़ा उठा रही हैं, जिसकी लागत \$5,000-\$10,000 प्रति एरे है²। थोड़ा कम आक्रामक विकल्प ECoG इलेक्ट्रोड है, जिसे खोपड़ी के नीचे लेकिन मस्तिष्क की सतह पर रखा जाता है, जो 70-85% डिकोडिंग सटीकता देता है²।

गैर-आक्रामक विधियों (Non-Invasive Methods) में उन्नत ईईजी (Advanced EEG) सिस्टम और fNIRS शामिल हैं²। ईईजी सिस्टम 256-512 चैनलों, 1-10 kHz सैंपलिंग दर और <2 μV RMS शोर स्तर का उपयोग करते हैं²। Emotiv, Muse, OpenBCI और g.tec जैसे विक्रेता इस क्षेत्र में सक्रिय हैं, जहां एक संपूर्ण प्रणाली की लागत \$25,000-\$50,000 हो सकती है²। यद्यपि ईईजी सुरक्षित है और विचारों या भावनाओं को पढ़ सकता है, इसकी डिकोडिंग सटीकता (40-70%) और स्थानिक संकल्प (Spatial resolution) इंट्राकोर्टिकल एरे की तुलना में कम है²। विज़ुअल BCI के क्षेत्र में MIT जैसी संस्थाओं ने उच्च-आवृत्ति (>40 Hz) स्टेडी-स्टेट विज़ुअली इवोकड पोटेन्शियल्स (SSVEP) का उपयोग करके उपयोगकर्ता के दृश्य फोकस का पता लगाने के लिए अभिनव तरीके विकसित किए हैं, जो थकान या फोटो-मिर्गी के जोखिम को कम करते हैं⁴।

9. बीसीआई सिग्नल प्रोसेसिंग पाइपलाइन और डिकोडिंग एल्गोरिदम

मस्तिष्क के विद्युत संकेत अत्यंत सूक्ष्म होते हैं; इसलिए, न्यूरोलिंग्क-टी1 सिस्टम एक जटिल छह-चरणीय सिग्नल प्रोसेसिंग पाइपलाइन का उपयोग करता है²।

1. **प्रवर्धन (Amplification):** कच्चे संकेतों को 10,000 से 100,000 गुना तक प्रवर्धित किया जाता है²।
2. **फ़िल्टरिंग (Filtering):** डीसी बहाव (DC drift) को हटाने के लिए एक हाई-पास फ़िल्टर (>0.5 Hz), उच्च-आवृत्ति वाले शोर को हटाने के लिए एक लो-पास फ़िल्टर (<100 Hz), और 60 Hz एसी लाइन शोर को खत्म करने के लिए एक नॉच फ़िल्टर लागू किया जाता है²।

3. **फीचर निष्कर्षण (Feature Extraction):** BrainSignalDecoder पायथन वर्ग के भीतर, फीचर निष्कर्षण चार अलग-अलग गणितीय प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जाता है ²।
 - `_compute_power_spectrum` विधि सभी चैनलों पर फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म (FFT) की गणना करती है और इसे पांच मस्तिष्क तरंग बैंडों (डेल्टा: 0-4 हर्ट्ज, थीटा: 4-8 हर्ट्ज, अल्फा: 8-13 हर्ट्ज, बीटा: 13-30 हर्ट्ज, और गामा: 30-100 हर्ट्ज) में वर्गीकृत करती है ²।
 - `_compute_wavelet` विधि 1 से 100 हर्ट्ज के बीच लॉगरिदमिक रूप से दूरी वाली 30 आवृत्तियों के समय-आवृत्ति प्रतिनिधित्व के लिए मोरलेट वेवलेट ट्रांसफॉर्म (Morlet wavelet transform) का उपयोग करती है ²।
 - `_compute_cross_freq_coupling` विधि थीटा चरण (Phase) और गामा आयाम लिफाफे (Amplitude envelope) के बीच चरण-आयाम युग्मन को मापती है ²।
 - अंत में, `_compute_connectivity` विभिन्न चैनलों के बीच कार्यात्मक कनेक्टिविटी के सहसंबंध मैट्रिक्स (Correlation matrix) की गणना करती है ²। इन सभी सुविधाओं को एक ही फीचर वेक्टर में जोड़ दिया जाता है।
4. **वर्गीकरण और डिकोडिंग एल्गोरिदम (Classification):** निकाले गए फीचर वेक्टर को तीन विशिष्ट मशीन लर्निंग डिकोडर्स में फीड किया जाता है ²।
 - **मोटर डिकोडर:** 100 एस्टिमेटर्स के साथ एक रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर (RandomForestClassifier) का उपयोग 'बाएं', 'दाएं', 'ऊपर', 'नीचे', या 'पकड़' जैसे मोटर इरादों की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है ²।
 - **भाषा डिकोडर:** यह एक Keras सीक्वेंशियल डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क है जिसमें 512, 256 और 50 नोड्स वाली सघन परतें (Dense layers) शामिल हैं। ओवरफिटिंग को रोकने के लिए 0.3 ड्रॉपआउट और ReLU एक्टिवेशन का उपयोग किया गया है ²। यह विचारों को 50 शब्दों की शब्दावली में से शीर्ष 5 सबसे संभावित शब्दों में अनुवाद करता है।
 - **इमोशन डिकोडर:** 256, 128 और 6 नोड्स वाले Keras अनुक्रमिक नेटवर्क का उपयोग खुशी, उदासी, भय या आश्चर्य जैसी 6 बुनियादी भावनाओं को वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है ²।
5. **आउटपुट और फीडबैक:** अंतिम डिकोड किए गए कमांड न्यूरल लिंक (100 Gbps बैंडविड्थ, <10ms लेटेंसी) के माध्यम से एच-एआई-7 को प्रेषित किए जाते हैं ²। वास्तविक समय दृश्य/श्रव्य फीडबैक का उपयोग करके क्लोज्ड-लूप लर्निंग को सक्षम किया जाता है ²।

10. टेलीपैथिक डिवाइस का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस (GUI)

कार्यान्वयन

शोधकर्ताओं और अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए बीसीआई प्रणाली की जटिलताओं को प्रबंधित करने के लिए एक अत्यधिक अनुकूलित ग्राफिकल यूजर इंटरफेस (Telepathic_Device_GUI_Implementation.py) पायथन के अंतर्निहित 'Tkinter' फ्रेमवर्क का उपयोग करके विकसित किया गया है ²।

GUI वास्तुकला को डार्क-साइबरपंक सौंदर्य के साथ डिज़ाइन किया गया है, जिसमें गहरे नीले (#1a1a2e) पृष्ठभूमि पर स्यान (#00d4ff) और नियॉन हरे (#00ff41) लहजे (accents) का उपयोग किया गया है ²। इंटरफेस तार्किक रूप से बाएँ और दाएँ पैनल में विभाजित है। बायाँ स्टेटस पैनल डिवाइस कनेक्शन (CONNECTED/DISCONNECTED), बैटरी स्तर और डिकोडिंग सटीकता को ट्रैक करता है ²। यह एक गतिशील प्रोग्रेस बार (tk.Canvas) का उपयोग करके सिग्नल की गुणवत्ता प्रदर्शित करता है, जो `np.random.normal(75, 15)` का उपयोग करके यथार्थवादी शोर में उतार-चढ़ाव का अनुकरण करता है ²।

दायाँ संचार पैनल मुख्य इंटरैक्शन नोड है ²। इसमें एक tk.Text लॉगिंग विंडो है जो रंग-कोडित टैग का उपयोग करके सिस्टम स्थिति और संदेशों को प्रदर्शित करती है ²। उपयोगकर्ता एक ttk.Combobox के माध्यम से लक्षित प्राप्तकर्ताओं (जैसे Bob, Alice) का चयन कर सकते हैं ²। सिस्टम में एक अंतर्निहित शब्दावली सरणी (Vocabulary array) है,

जिसमें 30 पूर्व-निर्धारित आदेश शामिल हैं (जैसे 'hello', 'emergency')²।

सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर डिज़ाइन निर्णय मल्टी-थ्रेडिंग (Multi-threading) का एकीकरण है²। मशीन लर्निंग डिकोडिंग और नेटवर्क ट्रांसमिशन कार्यों में समय लगता है। यदि इन्हें मुख्य यूआई थ्रेड पर चलाया जाता, तो इंटरफ़ेस फ्रीज (Freeze) हो जाता। इसे रोकने के लिए, connect_device, send_to_user, और decode_thought जैसे कार्यों को threading.Thread(target=..., daemon=True) का उपयोग करके बैकग्राउंड थ्रेड्स में भेज दिया जाता है²। ये थ्रेड्स विलंब (जैसे time.sleep) का अनुकरण करते हैं और प्रक्रिया पूरी होने के बाद, वे Tkinter के self.root.after(0,...) का उपयोग करके मुख्य थ्रेड पर UI तत्वों को सुरक्षित रूप से अपडेट करते हैं²। इसके अतिरिक्त, एक 500ms चक्रीय अद्यतन (Cyclic update) लूप सिग्नल बार और बैटरी (रिकॉर्डिंग के दौरान घटती हुई) को लगातार ताज़ा करता है²। ओपन-सोर्स प्लेटफॉर्म जैसे BCI2000 या OpenViBE के साथ इस तरह के GUI का एकीकरण शोधकर्ताओं को जटिल प्रोग्रामिंग कौशल के बिना आसानी से प्रयोग करने की अनुमति देता है⁷।

11. असेंबली प्रक्रिया, परीक्षण पद्धति और जोखिम विश्लेषण

एच-एआई-7 जैसी जटिल मशीन को कागज़ के डिज़ाइन से भौतिक वास्तविकता में लाने के लिए एक कठोर 24 महीने के विकास रोडमैप की आवश्यकता है²। दस्तावेज़ योजना के अनुसार, इस प्रक्रिया को दस्तावेज़ीकरण, यांत्रिक अनुक्रम, विद्युत एकीकरण, और अंतिम परीक्षण में विभाजित किया गया है²।

11.1 हार्डवेयर असेंबली और एकीकरण

असेंबली प्रक्रिया के पहले चरण में रोबोट का भौतिक कंकाल बनाया जाता है²। 33 टाइटेनियम कशेरुकाओं को 32 कार्बन फाइबर कनेक्टर्स और लचीले सिलिकॉन स्पैसर का उपयोग करके जोड़ा जाता है²। एयरोस्पेस-ग्रेड एपॉक्सी और मैकेनिकल रिबेट्स का उपयोग करके इन हिस्सों को सुरक्षित किया जाता है। 48 घंटों के इलाज के समय (Cure time)

के बाद, रीढ़ को $\pm 45^\circ$ लचीलेपन के लिए परीक्षण किया जाता है²। पसलियों के निर्माण में 24 कार्बन फाइबर टुकड़ों को 5 Nm टॉर्क के साथ स्टेनलेस स्टील के शिकंजे का उपयोग करके जोड़ा जाता है²। इसके बाद, बाहों और पैरों के लिए 2.5 मिमी मोटी टाइटेनियम नलिकाओं को काटा और जोड़ा जाता है²।

मोटर एकीकरण सबसे नाजुक चरण है²। प्रत्येक सर्वो मोटर को 1000-2000 माइक्रोसेकंड के पल्स विड्थ कैलिब्रेशन

के साथ मैन्युअल रूप से कैलिब्रेट किया जाता है²। अंत में, ढांचे पर प्राइमर लगाने के बाद 24 घंटे के लिए 60°C पर ठीक किए गए सिलिकॉन मोल्ड्स से बनी सिंथेटिक त्वचा को चिपका दिया जाता है²।

11.2 परीक्षण और कैलिब्रेशन

दोष-मुक्त संचालन सुनिश्चित करने के लिए रोबोट को तीन प्रकार के परीक्षणों से गुजरना पड़ता है²:

1. **यांत्रिक और तनाव परीक्षण:** प्रत्येक जोड़ पर 10 मिनट के लिए अपेक्षित भार का 1.5 गुना लगाया जाता है। मोटर धीरे-धीरे परीक्षण 10,000 घंटों तक चलता है²। पानी के प्रतिरोध की पुष्टि करने के लिए रोबोट को 1 मीटर गहरे ताजे पानी में 10 मिनट के लिए डुबोया जाता है²।
2. **विद्युत और नियंत्रण परीक्षण:** बैटरी पैक को अधिकतम ड्रा के तहत 1 घंटे के लिए परीक्षण किया जाता है, और 2.5V प्रति सेल पर सुरक्षा शटडाउन को मान्य किया जाता है। CAN बस नेटवर्क में <10ms लेटेंसी सुनिश्चित की जाती है²।
3. **एआई और एल्गोरिथम सत्यापन:** विजन सिस्टम को >95% ऑब्जेक्ट मान्यता और >98% व्यक्ति का पता लगाने की सटीकता बनाए रखनी चाहिए। भाषा प्रसंस्करण प्रणाली को <200ms की प्रतिक्रिया विलंबता प्राप्त करनी चाहिए²।

11.3 जोखिम विश्लेषण और सुरक्षा दिशानिर्देश

इस परियोजना के विकास में जोखिम प्रबंधन को प्राथमिकता दी गई है। रोबोट के संचालन और BCI सिस्टम को ISO 13482 (व्यक्तिगत देखभाल रोबोट सुरक्षा मानक), IEEE 1873 (स्वायत्त रोबोटिक्स), और डेटा गोपनीयता के लिए GDPR के अनुपालन में होना चाहिए ²।

सुरक्षा के दृष्टिकोण से, रोबोट के यांत्रिक बलों (विद्युत और यांत्रिक बैटरी सुरक्षा, मोटर टॉर्क जोखिम, तेज किनारे) को सॉफ्टवेयर स्तर पर प्रबंधित किया जाता है ²। किसी भी अप्रत्याशित व्यवहार या विचलन के मामले में, सभी मोटरों को <100ms में रोकने के लिए एक आपातकालीन शटडाउन प्रक्रिया ('Emergency Stop') कोडित की गई है ²। इसके अलावा, रोबोट की निर्णय-प्रक्रिया असीमोव के रोबोटिक्स के कानूनों (Asimov's Laws) के कड़े नैतिक दिशानिर्देशों से बंधी है, जो मनुष्यों को नुकसान पहुंचाने से रोकती है ²।

12. व्यावसायिक व्यवहार्यता: लागत अनुमान और आपूर्ति श्रृंखला

विस्तृत वित्तीय मॉडलिंग से पता चलता है कि एच-एआई-7 प्रोटोटाइप के विकास में पर्याप्त पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है ²।

श्रेणी	लागत सीमा (\$ USD)	मुख्य आपूर्तिकर्ता / विक्रेता
सामग्री और संरचना (Ti-6Al-4V, CFRP, ग्राफीन)	\$8,500 - \$18,000	Hexcel, Arcam, Toray, Graphenea ²
मोटर और एक्जुएटर्स (माइक्रो, स्टैंडर्ड, हेवी-ड्यूटी)	\$9,412 - \$17,280	TowerPro, Futaba, Dynamixel ²
एआई प्रसंस्करण और कंप्यूटिंग हार्डवेयर	\$25,500 - \$35,500	NVIDIA, Intel ²
पावर सिस्टम (बैटरी पैक 1560 सेल, BMS, सौर)	\$2,668 - \$4,580	Tesla, Panasonic, CATL ²
संवेदी प्रणालियाँ (विजन, ऑडियो, टैक्टाइल)	\$17,000 - \$25,000	Sony, FLIR ²
इलेक्ट्रॉनिक्स और पीसीबी वायरिंग	\$13,000 - \$18,500	Custom Fabricators ²
असेंबली और एकीकरण (श्रम \$100/घंटा)	\$90,000	In-house R&D Team ²
सॉफ्टवेयर और एआई मॉडल विकास	\$80,000 - \$150,000	In-house AI Team ²

आकस्मिकता, पुर्जे और रसद	\$60,000	Various ²
कुल प्रोटोटाइप लागत	\$2,000,000 - \$3,500,000	²

यद्यपि एक पेशेवर प्रोटोटाइप के लिए प्रारंभिक \$2M–\$3.5M की लागत बहुत अधिक प्रतीत होती है, पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं (Economies of scale) तस्वीर को बदल देती हैं। औद्योगिक रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि बड़े पैमाने पर उत्पादन (Mass production) शुरू होने पर इन लागतों में 40% से 60% तक की भारी कमी आएगी ²। यह लागत अनुमान IDC की भविष्यवाणियों के साथ गहराई से संरेखित है। जैसे-जैसे उपभोक्ता उपकरण विक्रेता (Consumer device vendors) एज कंप्यूटिंग और विजुअल मॉडल के साथ इस पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवेश करेंगे, उत्पादन लागत कम होगी और व्यावसायिक अपनाने की गति तेज होगी ¹। उदाहरण के लिए, सिलिकॉन आपूर्ति श्रृंखलाओं में Dow Corning और Wacker जैसी स्थापित कंपनियों की उपस्थिति बायो-स्किन के बड़े पैमाने पर उत्पादन को आर्थिक रूप से संभव बनाती है ²।

13. भविष्य की संभावनाएं और अनुसंधान निष्कर्ष

वर्ष 2026-2027 का कालखंड ह्यूमनाइड रोबोटिक्स और BCI बाजारों के लिए एक महत्वपूर्ण संक्रमण वर्ष का प्रतिनिधित्व करता है ⁸। इस अवधि के दौरान, पायलट परीक्षण से उत्पादन तत्परता (Production readiness) की ओर तेजी से बदलाव हो रहा है ⁸। इस रिपोर्ट का विस्तृत विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि एच-एआई-7 ह्यूमनाइड रोबोट और न्यूरोलिंग-टी1 टेलीपैथिक डिवाइस का अभिसरण केवल विज्ञान कथाओं का विषय नहीं रहा है, बल्कि यह भौतिक विज्ञान, न्यूरल इंजीनियरिंग, और सॉफ्टवेयर वास्तुकला की वर्तमान वास्तविकताओं में मजबूती से स्थापित है। एच-एआई-7 के संदर्भ में, ग्राफीन-संवर्धित सामग्री, 5-स्तरीय स्व-उपचार बायो-सिलिकॉन त्वचा, 45-DOF जटिल मोटर किनेमैटिक्स, और 1000 TFLOPS की भविष्योन्मुखी क्वांटम एआई कोर जैसी प्रौद्योगिकियां इसे मानव प्रतिस्थापन (Human replacement) और संवर्द्धन के क्षेत्र में एक अद्वितीय संपत्ति बनाती हैं ²। इसकी ऊर्जा स्वतंत्रता (सौर और गतिज वसूली) इसे दूरस्थ या खतरनाक वातावरण, जैसे गहरे अंतरिक्ष मिशन (जहां एआई मॉडल अंतरिक्ष में प्रशिक्षित किए जा रहे हैं ⁹), सैन्य अभियानों, या आपदा न्यूनीकरण परिदृश्यों में निरंतर काम करने की अनुमति देती है ²। दूसरी ओर, बीसीआई प्रणाली की सिग्नल प्रोसेसिंग पाइपलाइन, जो मोरलेट वेवलेट ट्रांसफॉर्म और चरण-आयाम युग्मन (Phase-amplitude coupling) का उपयोग करके कच्चे मस्तिष्क संकेतों को सुसंगत मशीन निर्देशों में अनुवाद करती है, एक निर्बाध मानव-मशीन इंटरफेस का मार्ग प्रशस्त करती है ²। 'Tkinter' आधारित मल्टी-थ्रेडेड GUI न केवल इन प्रणालियों को सुलभ बनाता है, बल्कि वास्तविक समय के डिक्कोडिंग और टेलीमेट्री ट्रैकिंग को भी संभव बनाता है ²। आगे देखते हुए, इन प्रणालियों का एकीकरण यह सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में मानव ऑपरेटर शारीरिक रूप से मौजूद हुए बिना, पूर्ण संज्ञानात्मक सिंक्रनाइजेशन के साथ एटलस जैसे ह्यूमनाइड्स का नियंत्रण कर सकें। यह तकनीकी प्रतिमान (Technological paradigm) न केवल औद्योगिक विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों को बदल देगा, बल्कि यह मौलिक रूप से इस बात को भी फिर से परिभाषित करेगा कि कैसे मनुष्य और मशीनें एक साझा वास्तविकता में सह-अस्तित्व और सहयोग करते हैं।

Works cited

1. From Task Execution to Value Creation: What the 2026 Humanoid Robot Half Marathon Reveals About Industry Progress - IDC, accessed June 8, 2026, <https://www.idc.com/resource-center/blog/humanoid-robotics-commercialization-2026/>
2. AI ROBOT PROJECT.zip
3. Brain-computer interface - Wikipedia, accessed June 8, 2026,

- https://en.wikipedia.org/wiki/Brain%E2%80%93computer_interface
4. Visual tracking brain-computer interface - PMC - NIH, accessed June 8, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10951983/>
 5. Brain-Computer Interface for User's Visual Focus Detection, accessed June 8, 2026, <https://tlo.mit.edu/industry-entrepreneurs/available-technologies/brain-computer-interface-users-visual-focus-detection>
 6. OpenBCI | Home, accessed June 8, 2026, <https://openbci.com/>
 7. Top 3 Tools To Develop Your Brain Computer Interface Application - Neuroelectrics, accessed June 8, 2026, <https://www.neuroelectrics.com/blog/top-3-tools-to-develop-your-brain-computer-interface-application>
 8. Materials for Humanoid Robots 2026-2036: Technologies, Players, Forecasts - IDTechEx, accessed June 8, 2026, <https://www.idtechex.com/en/research-report/materials-for-humanoid-robots/1160>
 9. New AI Robots 2026: Figure, Atlas, China Expo and Human-Level Hands - YouTube, accessed June 8, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=9ph_8YG4UAW